



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Bases de Datos

EJERCICIO 2.

El Sistema gestor en un contenedor: Docker

Grupo: 3CV4

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

García Castañeda Ricardo

García Mirando Saúl

Índice

- ¿Qué es un contenedor y en qué se diferencia de una maquina virtual, en términos de arranque, tamaño y aislamiento?
- Definiciones
- ¿Por qué el volumen es indispensable y qué ocurre exactamente si no lo declara?

¿Qué es un contenedor y en qué se diferencia de una maquina virtual, en términos de arranque, tamaño y aislamiento?

Un contenedor es un paquete ligero y ejecutable de código, que empaqueta una aplicación junto a sus dependencias, librerías y configuraciones para garantizar una ejecución idéntica en cualquier entorno. En qué se diferencia:

- **Tiempo de arranque:** Los contenedores tardan segundos o milisegundos en arrancar, ya que, comparten el kernel del sistema operativo. Las maquinas virtuales tardan más tiempo en arrancar debido que necesitan iniciar un sistema operativo invitado.
- **Tamaño en disco:** Los contenedores Megabytes al incluir el software y sus librerías. Una máquina virtual Gigabytes.
- **Nivel de aislamiento:** Las maquinas virtuales logran aislamiento a nivel de hardware. Los contenedores se aíslan a nivel de proceso del sistema operativo.

Definiciones

- **Imagen:** Plantilla de lectura que empaqueta el código, ejecutable, entorno de trabajo y dependencias requeridos para crear un entorno.
- **Contenedor:** Ejecutable de una imagen, se ejecuta como un proceso aislado dentro de la PC.
- **Volumen:** Mecanismo de almacenamiento persistente fuera del ciclo de vida del contenedor que vincula un directorio del equipo local con una ruta dentro del contenedor.
- **Puerto publicado:** Redirección de red que vincula un puerto de la maquina local con un puerto interno del contenedor para permitir conexiones externas.

Importancia del volumen y consecuencias de no declararlo.

Por arquitectura, el sistema de archivos propio de un contenedor es efímero. Si el contenedor se detiene y se elimina, toda la información almacenada se elimina de forma permanente.

En una base de datos el volumen mapea el directorio interno donde se guardan las tablas y archivos de datos hacia una carpeta en tu disco físico. Al no declarar un volumen, cualquier base de datos creada desaparecerá irreversiblemente al destruir o actualizar el contenedor.